ĐẠI CƯƠNG PHẪU THUẬT CÁC BỆNH TIM BẨM SINH

Nguyễn Hữu Ước

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. *Trình bày được khái niệm và liệt kê được một số cách phân loại thông thường trong bệnh tim bẩm sinh.*
2. *Mô tả được các dấu hiệu lâm sàng gợi ý bệnh tim bẩm sinh.*
3. *Liệt kê được các phương pháp cận lâm sàng để chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh.*
4. *Liệt kê được các phương pháp ngoại khoa và can thiệp điều trị bệnh tim bẩm sinh.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Tần suất bệnh tim bẩm sinh (TBS) chung của thế giới là 8-10‰ trẻ sống sau sinh. Có hàng chục loại bệnh TBS khác nhau, với nhiều cách phân loại dựa vào lâm sàng, giải phẫu hay nguồn gốc phôi thai, trong đó thường hay sử dụng hai loại: bệnh TBS không tím và bệnh TBS có tím; bệnh TBS có luồng thông trái - phải hay phải - trái.

Có nhiều nguyên nhân gây bệnh TBS, tập trung vào hai nhóm lớn: (1) Chiếm trên 80% là "mắc phải", do trong 2 tháng đầu thai kỳ mẹ mắc các bệnh (cúm, Rubella); hay lạm dụng rượu và thuốc lá, hoặc sử dụng một số thuốc có thể gây quái thai (thalidomide, lithium, hydantoin...); (2) Khoảng 10% do bất thường nhiễm sắc thể (di truyền), như nhiễm sắc thể 18, 21…

Chẩn đoán bệnh TBS hiện nay thường dựa vào lâm sàng và siêu âm tim Doppler mầu; chụp cắt lớp đa dãy ngực (MS-CT) loại ≥ 64 dãy và cộng hưởng từ tim (C-MRI) có vai trò trong một số thể bệnh khó. Còn điện tim và X quang lồng ngực chỉ có vai trò hỗ trợ xác định mức độ của bệnh; thông tim - chụp buồng tim chỉ dành cho một vài tình huống đặc biệt. Hầu hết các trường hợp bệnh TBS có thể được chẩn đoán và chỉ định phẫu thuật dựa vào siêu âm tim.

Điều trị bệnh TBS chủ yếu vẫn là phẫu thuật. Can thiệp tim ngày càng phát triển và là phương pháp điều trị chính cho một số loại bệnh TBS. Vai trò của nội khoa là làm chẩn đoán xác định, điều trị trước mổ và theo dõi sau mổ. Khả năng và kết quả phẫu thuật, can thiệp chủ yếu dựa vào chỉ định đúng lúc và sự phát triển của gây mê - hồi sức trẻ em.

2. Phân loại bệnh tim bẩm sinh

Có rất nhiều cách, dưới đây giới thiệu sơ lược một cách phân loại hay dùng nhất trên lâm sàng:

2.1. Bệnh TBS không tím, không có luồng thông tim trái - tim phải

2.1.1. Bệnh ở tim trái

- Tắc ở tầng nhĩ trái:

+ Hẹp tĩnh mạch phổi.

+ Hẹp van 2 lá.

+ Tim 3 buồng nhĩ.

- Hở van 2 lá (van nhĩ - thất trái):

+ Dạng thương tổn của bệnh thông sàn nhĩ - thất.

+ Bất tương hợp nhĩ - thất, thất - đại động mạch.

+ Động mạch vành trái ra từ động mạch phổi.

+ Thiếu dây chằng, dị dạng dây chằng, khe hở lá van...

- Xơ chun dãn hóa nội mạc tim nguyên phát.

- Hẹp van động mạch chủ động mạch chủ: Dưới van - Van - Trên van.

- Hở van động mạch chủ.

- Hẹp eo động mạch chủ.

2.1.2. Bệnh ở tim phải

- Bệnh Ebstein.

- Hẹp động mạch phổi (dưới phễu, phễu, van, trên van...).

- Hở van động mạch phổi bẩm sinh.

- Tăng áp động mạch phổi nguyên phát.

- Dãn thân động mạch phổi vô căn.

2.2. Bệnh TBS không tím, có luồng thông

2.2.1. Luồng thông ở tầng nhĩ

- Thông liên nhĩ (4 thể).

- Trở về tĩnh mạch phổi bất thường.

- Thông liên nhĩ + hẹp van 2 lá (hội chứng Lutembacher).

2.2.2. Luồng thông ở tầng thất

- Thông liên thất (4 thể).

- Thông liên thất + hở chủ (hội chứng Laubry - Pezzy), thực chất là biến chứng của thông liên thất.

- Thông thất trái - nhĩ phải.

2.2.3. Luồng thông giữa động mạch chủ - tim phải

- Rò động mạch vành.
- Vỡ túi phình xoang Valsalva.

2.2.4. Luồng thông giữa động mạch chủ - động mạch phổi

- Cửa sổ chủ - phế.
- Còn ống động mạch.

2.2.5. Ống nhĩ thất chung (thông sàn nhĩ - thất) bán phần điển hình hay hoàn toàn.

2.3. Bệnh TBS có tím

2.3.1. Có tăng tuần hoàn phổi

- Chuyển vị đại động mạch.
- Thất phải 2 đường ra kiểu Taussig - Bing.
- Thân chung động mạch.
- Nối liền bất thường hoàn toàn tĩnh mạch phổi.
- Thất độc nhất không có hẹp phổi.
- Nhĩ chung.
- Teo van 3 lá + thông liên nhĩ lỗ lớn.

2.3.2. Tuần hoàn động mạch phổi bình thường hay giảm

- Không lỗ van 3 lá.
- Teo van động mạch phổi + Vách liên thất nguyên vẹn.
- Bệnh Ebstein.
- Thất độc nhất + hẹp phổi.
- Tĩnh mạch chủ về nhĩ trái.
- Bệnh Fallot 4.
- Thông liên nhĩ + hẹp phổi (Bệnh Fallot 3).
- Chuyển vị đại động mạch + hẹp phổi.
- Thất phải 2 đường ra + hẹp phổi.

(Ngoài ra còn khoảng 10 - 15 thể bệnh hiếm gặp nữa).

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG BỆNH TIM BẨM SINH

1. Các dấu hiệu cơ năng gợi ý có bệnh TBS

Các dấu hiệu *thường gặp* là: Trẻ chậm lớn, ít vận động, hay viêm phế quản, và nhiều mồ hôi, và tím. Có những dấu hiệu khác *ít gặp* hơn: Ngất, đau ngực khi gắng sức, phù, tắc mạnh, huyết khối.

- *Chậm lớn:* Hay gặp ở nhóm bệnh TBS có luồng thông trái - phải không tím, ít gặp ở nhóm có tím.

- *Lười vận động:* Gợi ý bằng dấu hiệu thở dốc hay tím môi khi gắng sức. Trẻ sơ sinh ăn chậm và lười, trẻ lớn ít tham gia các hoạt động ở trường học.

- *Hay viêm phế quản:* Hay thở nhanh, thậm chí khó thở - hay gặp trong luồng thông trái - phải không tím.

- *Ra nhiều mồ hôi:* Hay gặp khi có suy tim do luồng thông trái - phải nhiều.

- *Tím:* Là hiện tượng tím da và niêm mạc. Tím xuất hiện rõ khi bão hoà oxy < 80%. Bình thường > 96%. Như vậy, cần lưu ý là có một vùng "trống" (80 - 95%) - dù thiếu oxy, nhưng biểu hiện tím không rõ trên lâm sàng.

- *Cơn ngất tím:* Hay gặp nhất trong Fallot 4 thể nặng.

- Biểu hiện: Giai đoạn đầu trẻ kích thích, quấy khóc và tim nhanh, sau đó xuất hiện tím đen, thở rất nhanh, trẻ xỉu đi, mạch rất nhanh ... Nếu không cấp cứu đúng có thể ngừng tuần hoàn.

- *Đau ngực:* Có thể là bình thường ở trẻ em, tuy nhiên có thể gặp trong dị dạng mạch vành, hoặc có viêm màng tim.

2. Các triệu chứng thực thể chính

- *Nghe tim* để tìm một số triệu chứng chính sau: Thổi và rung mưu tâm thu; thổi và rung tâm trương; tiếng thổi liên tục; tiếng thổi đôi.

- *Tím* môi và đầu chi.

- Mạch nẩy.

- Gan to, tĩnh mạch cổ nổi...

III. CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT SỬA CHỮA MỘT SỐ BỆNH TBS THƯỜNG GẶP

1. Một số nguyên tắc chung

Không phải cứ mắc bệnh TBS là phải phẫu thuật. Nhìn chung, tùy theo loại bệnh, mức độ bệnh, biến chứng của bệnh, mà có thể chia ra ba tình huống là *chưa cần phẫu thuật, cần phẫu thuật, không thể phẫu thuật được*.

Trong giới hạn bài này, chỉ định phẫu thuật được hiểu là bao hàm cả *Phẫu thuật kinh điển* và *Can thiệp tim mạch*.

1.1. Nhóm chưa cần phẫu thuật

Bao gồm một số ít loại bệnh TBS, khi bệnh còn ở mức độ nhẹ hoặc ở giai đoạn sớm, ví dụ như: Bệnh hẹp hay hở nhẹ các van tim, thông liên nhĩ lỗ nhỏ, thông liên thất lỗ nhỏ chưa có biến chứng ... Tuy nhiên, cần theo dõi định kì mỗi 6 tháng - 1 năm để đánh giá lại mức độ tiến triển của bệnh và ra quyết định điều trị kịp thời.

1.2. Nhóm cần phẫu thuật

Bao gồm đa số các bệnh TBS, hoặc có chỉ định phẫu thuật ngay từ đầu, hoặc khi bệnh tiến triển ở mức độ vừa hay nặng. Ví dụ như:

- Bệnh chỉ định ngay khi phát hiện: Còn ống động mạch, thông liên nhĩ - thông liên thất lỗ lớn, đa số bệnh TBS có tím, thông sàn nhĩ thất ...

- Bệnh chỉ định khi ở mức vừa - nặng: Được biểu hiện bằng một loạt các hình thái, như tăng áp lực động mạch phổi, dãn buồng thất (phải hoặc trái), hở van động mạch chủ trên nền thông liên thất, biến chứng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn…

- Bệnh không thể phẫu thuật được: Bao gồm một số ít bệnh TBS, hoặc do thương tổn quá phức tạp vượt khả năng điều trị (phụ thuộc vào trình độ của cơ sở y tế), hoặc do bệnh được phát hiện ở giai đoạn quá muộn - đã biến chứng rất nặng. Ví dụ như:

+ Thương tổn quá phức tạp: Một số thể phức tạp của chuyển vị đại động mạch hay thất phải hai đường ra. Thất duy nhất không có hẹp phổi. Tăng áp lực động mạch phổi nguyên phát. Bất tương hợp nhĩ - thất và thất - đại động mạch ...

+ Giai đoạn bệnh quá muộn: Hầu hết biểu hiện bằng tăng áp lực động mạch phổi cố định (luồng thông đảo chiều phải - trái), tim phải dãn to - mất chức năng (hội chứng Eisenmenger), bệnh TBS có tím ở người lớn ...

2. Chỉ định phẫu thuật ở một số bệnh TBS thường gặp

2.1. Còn ống động mạch: Can thiệp ngay khi có thể.

2.2. Thông liên nhĩ

Can thiệp đóng lỗ thông liên nhĩ + sửa chữa thương tổn phối hợp (hẹp van động mạch phổi, hở van 2 lá, van 3 lá, tĩnh mạch phổi lạc chỗ bán phần).

Chỉ định khi:

- Dãn thất phải, dãn nặng khi đường kính thất phải > thất trái/ siêu âm tim.

- Tăng áp lực động mạch phổi tối đa > 30 mmHg.

- Qp / Qs > 1,5.

- Có thương tổn phối hợp (hẹp đường ra thất phải, hở van nhĩ - thất).

- Cần lưu ý tuổi khi chỉ định (trước khi đi học, trước tuổi trưởng thành), để tránh ảnh hưởng học tập và sẹo mổ của bệnh nhi.

2.3. Thông liên thất

Can thiệp đóng lỗ thông liên thất + sửa chữa thương tổn phối hợp (hở van động mạch chủ, phình - vỡ xoang Valsalva, hẹp đường ra thất phải ...).

Chỉ định khi:

- Tăng áp lực động mạch phổi tối đa > 30 mmHg.

- Qp / Qs > 1,5.

- Dãn thất trái.

- Thể lỗ thông ở phễu (dưới van động mạch phổi), dưới 2 van chủ phổi, phình xoang Valsalva.

- Có biến chứng hoặc thương tổn phối hợp: Hở van chủ, Osler, vỡ phình Valsalva, hẹp đường ra thất phải.

2.4. Fallot 4

Can thiệp sớm, có thể trước 6 tháng tuổi. Chủ yếu mổ sửa toàn bộ. Đôi khi mổ tạm thời bắc cầu chủ - phổi (trẻ quá nhỏ, thể bệnh nặng, nhánh động mạch phổi nhỏ).

2.5. Thông sàn nhĩ thất: Can thiệp sớm ngay khi có thể. Mổ sửa toàn bộ.

IV. ĐIỀU TRỊ BỆNH TBS BẰNG CAN THIỆP TIM MẠCH

Phương pháp mới phát triển mạnh trong 20 năm gần đây.

Nguyên tắc là thông qua đường vào động hay tĩnh mạch (thường là mạch đùi hay chậu ngoài), đưa các dụng cụ vào can thiệp bên trong tim dưới màn hình của máy can thiệp tim mạch (DSA). Nếu có biến chứng (rơi dụng vụ vào buồng tim, hở các van tim, thủng buồng tim) thì hầu hết phải xử trí bằng phẫu thuật cấp cứu trì hoãn.

Chỉ một số ít bệnh và thể bệnh có thể điều trị bằng can thiệp tim mạch.

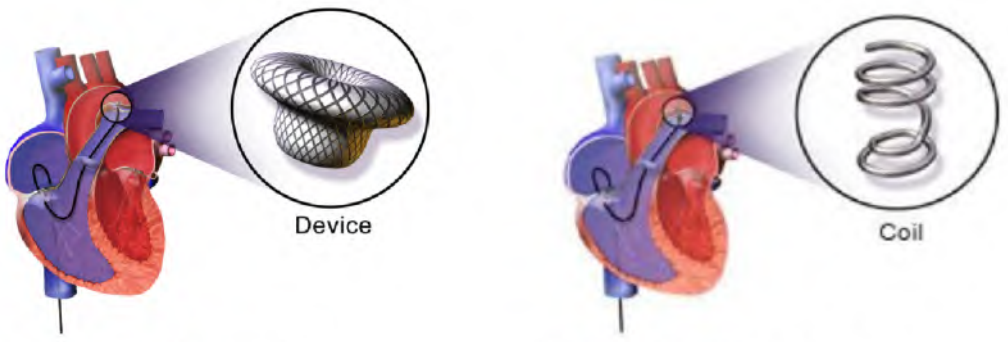
1. Bít lỗ thông liên nhĩ bằng dù: Điều kiện là lỗ thông không quá lớn, các gờ lỗ thông > 5mm, không có thương tổn phối hợp nặng. Là giải pháp điều trị triệt để.

2. Bít ống động mạch: Lỗ nhỏ thì bít bằng coil, lỗ lớn thì bằng dù hay nút. Là giải pháp điều trị triệt để (Hình 1).

3. Bít lỗ thông liên thất thể quanh màng: Điều kiện là lỗ không quá lớn, không có thương tổn phối hợp nặng. Bít bằng coil hay dụng cụ. Là giải pháp điều trị triệt để.

4. Nong hẹp van động mạch phổi bằng bóng: Điều kiện chỉ có hẹp van đơn thuần, không hẹp vòng van và các vùng khác của đường ra thất phải. Là giải pháp điều trị tạm thời.

5. Can thiệp khác: Nong hẹp eo động mạch chủ, đục lỗ thông liên nhĩ (thủ thuật Rashkin), nút lỗ rò động mạch vành, nong hẹp van động mạch chủ … Nhìn chung là các can thiệp tạm thời.



Đóng ống động mạch bằng dụng cụ (device)

Đóng ống động mạch bằng Coil

Hình 1. Đóng ống động mạch bằng can thiệp tim mạch (Nguồn: Internet + tác giả)

V. ĐIỀU TRỊ BỆNH TBS BẰNG PHẪU THUẬT

1. Phẫu thuật tim kín

Phẫu thuật tim kín là loại phẫu thuật tiến hành trên quả tim vẫn đập bình thường, do vậy có chỉ định hạn chế trong một số ít các bệnh tim nói chung. Có thể là mổ mở kinh điển hoặc mổ nội soi lồng ngực. Đối với bệnh TBS, phẫu thuật loại này chỉ giải quyết được một số ít bệnh, trong đó chia ra:

- Phẫu thuật mang tính tạm thời ⇔ để chữa tạm thời một số bệnh TBS quá phức tạp hoặc bệnh nhi quá nhỏ (chưa sửa toàn bộ được). Ví dụ như:

+ Cầu nối chủ - phổi trong Fallot (phẫu thuật Blalock - Taussig).

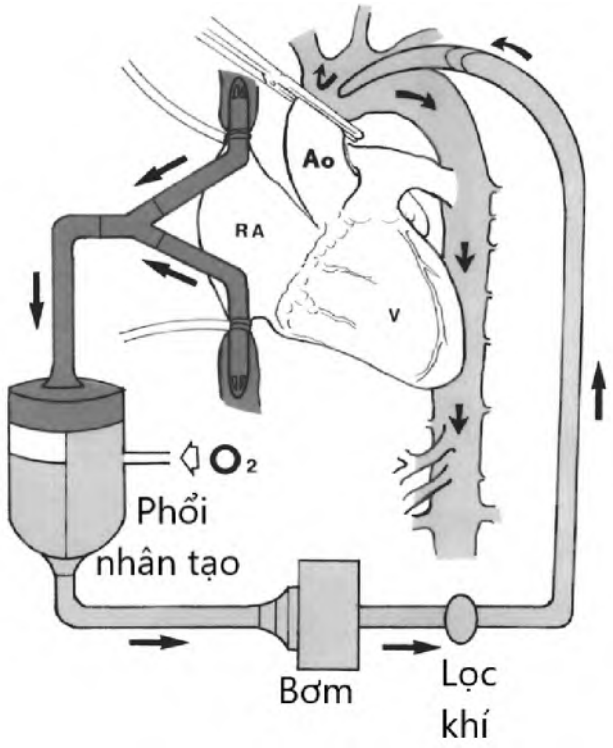
+ Nối tĩnh mạch chủ - động mạch phổi trong teo van 3 lá, Ebstein, bệnh tim 1 thất (phẫu thuật Gleen, Fontan).

+ Thắt hẹp động mạch phổi trong luồng thông trái - phải, không có hẹp phổi ⇔ tức là có tăng áp lực động mạch phổi (thông liên thất lỗ lớn …).

- Phẫu thuật mang tính triệt để: Do bệnh TBS chỉ cần điều trị bằng phương pháp này. Ví dụ như: Cắt (thắt) ống động mạch, cắt - nối hẹp eo động mạch chủ.

2. Phẫu thuật tim hở

- *Khái niệm:* Là phương pháp phẫu thuật có sử dụng *tuần hoàn ngoài cơ thể* (Hình 2). Tức là khi phẫu thuật - với sự trợ giúp của hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, tim và phổi được ngừng hoạt động, quả tim được tách khỏi hệ tuần hoàn và được bảo vệ bằng một dung dịch làm liệt tim; sau đó mở vào các buồng tim để nhìn thấy rõ và xử lý các thương tổn; khâu lại chỗ mở tim, tái lập sự kết nối giữa tim với hệ tuần hoàn và quả tim được kích thích để đập trở lại. Do vậy, phương pháp này có đặc điểm là rất phức tạp, chi phí lớn, và kèm theo một số nguy cơ, biến chứng nhất định. Nhưng lại có ưu điểm rất lớn là cho phép giải quyết hầu hết các thể loại của bệnh TBS, việc điều trị mang tính triệt để hơn (sửa toàn bộ), kết quả phẫu thuật tốt hơn, do thấy rõ và xử lý được mọi thương tổn trong tim.



Hình 2. Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể (RA - nhĩ phải; Ao - động mạch chủ; V - tâm thất) (Nguồn: Internet + tác giả)

- Phẫu thuật thay van là phổ biến ở người lớn, nhưng ít khi đặt ra đối với các bệnh TBS, thay vào đó là các kỹ thuật sửa chữa, bảo tồn van tối đa.

- Ghép tim hoặc ghép tim - phổi là giải pháp cuối cùng đối với một số bệnh TBS.

VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỚI BỆNH TBS Ở NGƯỜI LỚN

Hơn 10 năm trước đây, bệnh TBS ở người lớn là một vấn đề thời sự ở Việt Nam cũng như nhiều nước đang phát triển, do thiếu điều kiện, phương tiện để chẩn đoán, và hạn chế hiểu biết về chẩn đoán và điều trị bệnh TBS, nên một số trẻ em bị bệnh đã không được phát hiện từ khi còn nhỏ. Tới khi trẻ lớn, ngoài một số lượng lớn đã chết do tiến triển nặng, số còn lại hoặc có diễn biến sinh bệnh lý rất phức tạp, hoặc ở giai đoạn muộn, phẫu thuật rất nặng và kết quả điều trị cũng như thời gian sống thêm sau mổ đều giảm.

Gần đây, do năng lực và điều kiện của cả hệ thống y tế cũng như người bệnh đã cải thiện hơn rất nhiều, nên mô hình bệnh TBS đã dần dịch chuyển theo hướng các nước phát triển, thể hiện ở một số điểm chính như: Năng lực chẩn đoán bệnh TBS sớm trước sinh, khả năng điều trị hầu hết các bệnh TBS từ sơ sinh đến trẻ lớn, nguồn lực hỗ trợ cho điều trị bệnh TBS ở trẻ em rất dồi dào…; nên bệnh TBS ở người lớn đã giảm đi rất nhiều, hầu như chỉ còn nhóm bệnh lý nhẹ - chưa phát hiện khi còn nhỏ, và một số ít bệnh quá phức tạp - không thể điều trị được.

1. Các bệnh lý hay gặp

- Thông liên nhĩ và các biến thể, bao gồm cả thông sàn nhĩ - thất bán phần và tĩnh mạch phổi lạc chỗ bán phần, bất thường hồi lưu tĩnh mạch vành, hồi lưu tĩnh mạch chủ bất thường thể trên tim.

- Bất thường van động mạch chủ, hay gặp nhất là bệnh van động mạch chủ 2 lá.

- Hẹp van động mạch phổi. Hẹp phễu thất phải.

- Hẹp eo động mạch chủ.

- Túi phình xoang Valsalva.

- Rò động mạch vành vào buồng tim.

2. Bệnh hiếm gặp

- Thông liên thất lỗ nhỏ.

- Bệnh TBS phức tạp: Thất phải 2 đường ra, Fallot 4 có teo động mạch phổi.

- Dò chủ - phế.

- Tim 3 nhĩ.

- Hở van 2 lá. Hở van động mạch chủ

- Còn ống động mạch.

3. Thay đổi tần suất mắc bệnh TBS ở người lớn theo tiến triển bệnh

Theo tiến triển của bệnh (nặng lên và tử vong sớm, nặng lên từ từ, tự khỏi, nhẹ đi) mà tần suất gặp các bệnh TBS ở người lớn cũng có nhiều khác biệt so với tần suất mắc bệnh sau sinh, ví dụ như:

- Fallot 4: Chiếm tỉ lệ 10% sau khi sinh

Tới 10 tuổi chỉ còn sống 35%

Tới 20 tuổi chỉ còn sống 11%

Tới 30 tuổi chỉ còn sống 6%

Tới 40 tuổi chỉ còn sống 3%

- Thông liên thất: Gặp 25% sau sinh, nhiều nhất trong số các bệnh TBS. Khi lớn 70% có khả năng tự đóng.

- Thông liên nhĩ: Chiếm 7% sau sinh. Nhưng khi lớn lại là bệnh gặp nhiều nhất do bệnh tiến triển chậm nên tỷ lệ còn sống rất cao.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Hữu Ước, Lưu Thị Hoa, Phạm Hữu Hòa (2017). Nhận xét kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot ở trẻ em ở bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. *Tạp chí Y học thực hành*, 11(1061): 14-17.

2. Batisse A (1993). *Cardiologie pédiatrique pratique*.
3. Braunwald E (1997). *Heart disease*, Vol 2.
4. Dupuis C., Kachaner J. & col. (1991). Cardiologie pédiatrique. *Médecine-Sciences Flammarion*.
5. Hugh Allen, Driscoll David J, Shaddy Robert E & Feltes Timothy F, eds. (2008). Moss and Adams' Heart Disease in Infants, Children, and Adolescents: Including the Fetus and Young Adults. *Lippincott Williams & Wilkins*.
6. Kaiser, Larry R, Kron, Irving L, và cs, eds. (2007). Mastery of Cardiothoracic Surgery. 2nd ed. *Lippincott Williams & Wilkins*.
7. Kirklin J. W. and Barratt-Boyes B. J. (2003). Cardiac surgery. *Churchill Livingstone*.
8. Perloff J. K. & Child J. S. (1998). *Congenital heart disease in adults*.
9. Vũ Ngọc Tú (2008). Đánh giá kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot tại bệnh viện Việt Đức. *Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú bệnh viện*, Đại học Y Hà Nội.
10. Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Việt Anh (2018). Nhận xét kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh Fallot IV ở trẻ dưới 12 tháng tuổi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. *Tạp chí Tim mạch học*, 81: 44-54.
11. Nguyen Huu Uoc, Vu Ngoc Tu, Duong Duc Hung, Doan Quoc Hung, Le Ngoc Thanh (2009). *Result of Complete Repair of Tetralogy of Fallot in Viet Duc Hospital*. The 17th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, Taipei, March 5-8, 2009 - ISBN 978 88 7587 513 8(Proceedings): 97-100.
12. Phạm Nguyễn Vinh (2008). *Bệnh học tim mạch*. Nhà xuất bản Y học TP. Hồ Chí Minh.
13. Zuberbuhler J. R. (1995). Heart disease in infants, children, and adolescents. *Williams & Wilkins by Moss A. J. & Adams F. H.*

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Trình bày các khái niệm và cách phân loại thông thường của bệnh tim bẩm sinh?

Câu 2. Hãy mô tả các dấu hiệu lâm sàng thường gặp trong bệnh tim bẩm sinh?

Câu 3. Hãy tổng hợp tóm tắt các phương pháp cận lâm sàng để chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh?

Câu 4. Hãy liệt kê các phương pháp ngoại khoa điều trị bệnh tim bẩm sinh?

Câu 5. Hãy kể tên các phương pháp can thiệp điều trị bệnh tim bẩm sinh?